

Aproximación inicial a las estrellas variables

Estudio del atlas de curvas lúminicas de estrellas variables elaborado
por Igor Soszynski

Bruno Abello Laurent¹

¹Universidad de Los Andes, Departamento de Física, Colombia

Correo institucional: b.abello@uniandes.edu.co

Resumen

El siguiente informe trata sobre las particularidades de algunos tipos de estrellas variables, tanto eclipsantes como pulsantes. Se detalla qué las diferencia entre sí, así como algunos fenómenos físicos especiales que ocurren para algunas de estas. Además, se demostró la condición que deben seguir las estrellas binarias para ser observadas como eclipsantes y no como sistemas binarios tradicionales. Evidentemente, la condición corresponde al ángulo al que está el plano en el que se observan las estrellas: algo sumamente ligado a nuestra posición en el universo.

Palabras clave: Estrellas variables, eclipsantes, pulsantes, condición de eclipse, curvas de luz

1 Introducción

El presente documento es un informe detallado de las lecturas y trabajos del autor sobre su descubrimiento del mundo de las estrellas variables. Gracias al Atlas of Variable Star Light Curves, elaborado por Igor Soszynski y el trabajo sobre estrellas binarias eclipsantes de Dan Bruto-ni, se puede realizar una introducción bastante completa al conocimiento que se tiene de estos fenómenos estelares. El único acercamiento práctico que se verá en este documento es la demostración del valor del ángulo con respecto al plano de observación que han de tener dos estrellas binarias para que podamos observar su eclipsamiento.

El trabajo presentado a continuación se realiza para poder tener el conocimiento necesario para poder realizar aplicaciones. Por ejemplo, se trabajará en la búsqueda de periodicidad y en la búsqueda de estrellas variables, a través de una serie de 5 informes, con este siendo el primero.

1.1 Objetivos

Los objetivos que tenemos, en términos simples, son los siguientes:

- Aprender a entender la información específica que se puede obtener de una estrella variables
- Aprender a diferenciar los tipos de estrellas variables
- Entender qué condiciones se tienen que dar para observar estrellas eclipsantes desde un punto del espacio

Las secciones de problemas presentados y procedimientos se obvian en este informe puesto que no hay mayores

problemas que se puedan presentar en la realización de este trabajo y no hay un procedimiento específico que se ha de seguir. Claro que vale la pena aclarar que se fue leyendo el atlas subsección a subsección, y se fueron anotando las observaciones directamente en este documento con el fin de estructurar todo a posteriori.

2 Resultados

El lector se podrá preguntar por qué la definición de una estrella variable no se encuentra en la introducción de este documento. Lo cierto es que el autor no sabía qué era una estrella variable antes de empezar a investigar, por lo que tiene más sentido poner la definición de estrella variable como el primer resultado.

Tanto en clase como en una búsqueda rápida por internet, se puede encontrar que una estrella variable es aquella estrella cuya magnitud varía sistemáticamente con el tiempo. O sea, se le ve un cambio periódico y no aleatorio. No es difícil dar el salto de esto a que pueden haber distintas maneras en las que una estrella puede presentar ese fenómeno. Por ende, se denomina como extrínseca a aquella estrella cuya magnitud varía debido a un agente externo, como una estrella binaria que a veces nos presenta toda su magnitud y a veces se eclipsa para mostrar su magnitud como la de una sola estrella. Por el contrario, una estrella intrínseca es la que varía su magnitud sin influencia externa. Puede, por ejemplo, estar titilando en tamaño, haciendo erupciones bruscas o estallando en una única y enorme explosión ([García-Varela, 2026, Wikipedia contributors, 2026b]).

Evidentemente, la clasificación se extiende más allá de

esto. Revisaremos entonces los ejemplos estándar de estrellas variables.

2.1 Sistemas Binarios eclipsantes

Como dicho anteriormente, un tipo de estrella variable es aquella que es eclipsada por otro cuerpo celeste de manera periódica. Empezaremos por revisar algunos tipos de estas estrellas.

2.1.1 Algol variables

Este tipo de estrellas son posiblemente los más sencillos; ambas estrellas, o al menos la más luminosa, son esféricas. Es sencillo imaginar que, debido a la distribución de estrellas eclipsantes en el universo, algunas van a tener sus eclipses mucho más visibles que otras. Las tipo Algol, justamente, muestran su eclipse de manera muy clara a través del tiempo; su principio y su final. Al menos una a una. En la figura (Fig: 1) vemos un claro ejemplo de esto: un eclipse grande en fases 0 y 1, donde la estrella más luminosa es ocultada por la menos luminosa, y otro más pequeño en fase 0.5, donde ocurre lo contrario. Esto es debido a que una estrella es más luminosa que otra, lo que ocurre en la mayoría de los casos. El eclipse en fase 0.5 se puede ver desplazado si las órbitas de las estrellas son excéntricas (Fig: 2).

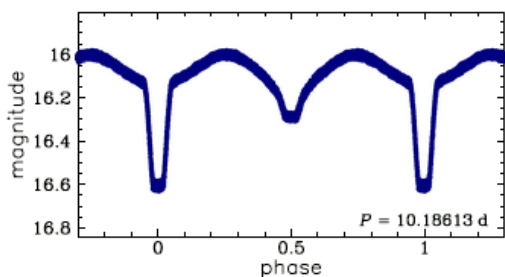


Figura 1: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol natural

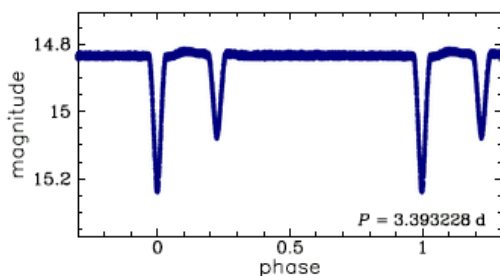


Figura 2: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol con órbitas excéntricas

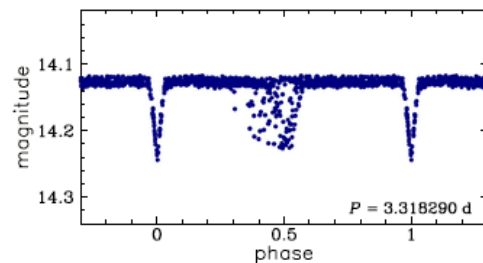


Figura 3: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol con movimiento apsidal.

Evidentemente, se complican más las curvas si la órbita, ya elíptica, de una de las estrellas, presenta movimiento apsidal, es decir que va rotando en su propio plano. Esto se traduce por una curva de luz borrosa en los eclipses y menos lineal entre estos (Fig: 3). Estas estrellas también presentan fenómenos más complejos, como el efecto de reflexión, los discos de acreción o la doble periodicidad.

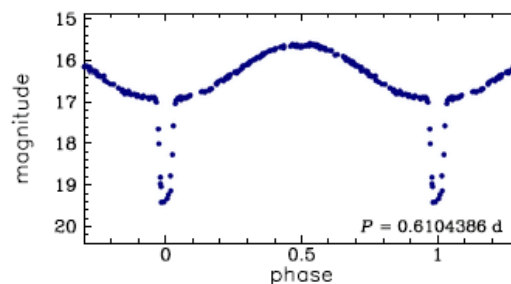


Figura 4: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol con efecto de reflexión. Se observa un efecto tan intenso que el eclipse secundario es prácticamente invisible.

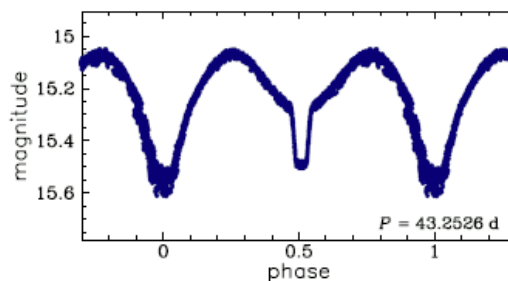


Figura 5: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol en el que una estrella posee un disco de acreción. Se observa como el eclipse primario es más largo que el secundario.

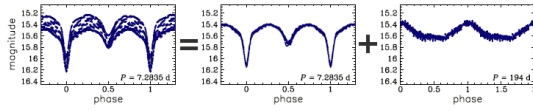


Figura 6: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol con doble periodicidad. Se ve cómo la gráfica principal, a la izquierda, es la suma de dos variaciones periódicas, que se pueden separar.

El primero ocurre cuando la diferencia en temperatura de las estrellas es muy grande, y la luz de la estrella más caliente es absorbida y reflejada por la más pequeña. En consecuencia, el brillo aumenta por fuera de los eclipses (Fig: 4). Por otro lado, cuando una de las estrellas cuenta con un disco de acreción, el eclipse que provoca es más largo que el eclipse provocado por su compañera, lo que se ve claramente en el gráfico (Fig: 5). Por último, en 2003 ([Mennickent et al., 2003]) se descubrió que podía existir un sistema periódico, con otro periodo entre 20 y 50 veces más largo que el primero, de origen aún desconocido. En este caso, se pueden deconstruir los datos para obtener las gráficas de ambos fenómenos por separado (Fig: 6).

2.1.2 Beta Lirae variables

El atlas describe a este tipo de estrellas como estrellas binarias cuya magnitud aparente cambia continuamente, y cuyos miembros cuentan con diferencias significativas en su temperatura. Como recordaremos del inciso anterior, esto significa un cambio brusco entre el efecto del eclipse primario y el del eclipse secundario (Fig: 7). Adicionalmente, estas estrellas tienen forma elipsoidal debido a la fuerza de oleaje de su compañera, con el atlas diciendo que puede ser que una de sus estrellas llene su lóbulo de Roche ¹, haciendo que se dé una transferencia de masa a su compañera; una binaria semi-desligada.

Hay que notar que algunos de estos sistemas pueden verse afectados por el efecto O'Connell, probablemente asociado a la transferencia de masa entre estrellas, en el cual un máximo de magnitud entre eclipses es menor que el otro (Fig: 8).

¹El lóbulo de Roche es la región del espacio alrededor de una estrella en un sistema binario en la que el material orbitante está ligado gravitacionalmente a dicha estrella. Si la estrella se expande más allá de su lóbulo de Roche entonces el material exterior al lóbulo es atraído por la otra estrella. [Wikipedia contributors, 2026a]

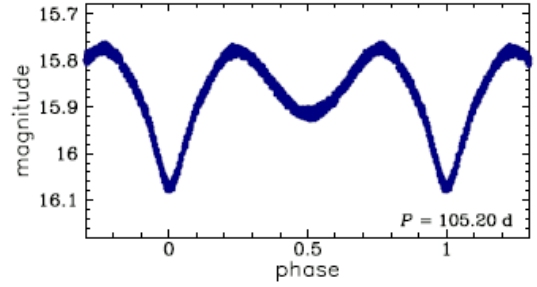


Figura 7: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Beta Lyrae. Se nota, a comparación de un sistema Algol, que los eclipses y máximos se presentan como un continuo más que como dos funciones disyuntas.

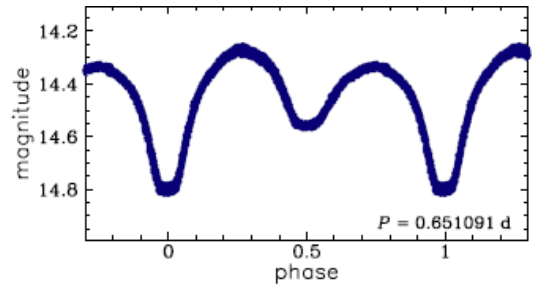


Figura 8: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Beta Lyrae con efecto O'Connell. Se aprecia que el primer máximo en fase positiva es mayor al segundo, dando lugar a un efecto O'Connell positivo. El negativo invierte el orden, y es mucho más raro.

2.1.3 W Ursae Majoris

La particularidad de estas estrellas es que ya llenaron su lóbulo de Roche: están intercambiando materia y por ende están a la misma temperatura, relativamente. Esto hace que los eclipses sean supremamente similares entre sí, y que no se pueda diferenciar claramente entre el final de uno y el inicio del otro (Fig: 9). FALTA HABLAR DE SCORPII

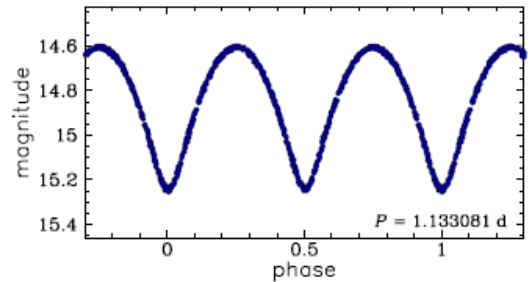


Figura 9: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo W Ursae Majoris. Se ven los eclipses de impacto muy similar en la parte inferior del gráfico, así como los máximos de inicio y final de eclipse en la parte superior.

2.2 Estrellas variables pulsantes

Ahora pasamos a otro tipo de estrellas variables, aquellas que son solitarias y pulsan por otros artificios de la física.

2.2.1 Ceféidas clásicas

Estas estrellas, Ceféidas de tipo 1, son jóvenes, masivas, y pulsan radialmente. La humanidad las conoce muy bien, y debido a esto actúan como una especie de faro en el universo; permiten medir distancias muy bien gracias a sus bien conocidas relaciones entre periodo y magnitud absoluta. Estas estrellas pulsan en modo fundamental, o en el primer o segundo armónico. En el modo fundamental, el periodo de una estrella está entre 1 y 200 días, aunque generalmente sean de unos pocos días. En la mayoría, existe una correlación entre la curva de luz y los periodos de oscilación: la progresión de Hertzsprung. Esta se manifiesta como un chichón en la rama descendiente de las curvas de luminosidad de las ceféidas de periodos cortos. A medida que el periodo se alarga, la anomalía progresa hacia el máximo de la curva, o sea hacia atrás en fase. No existe cuando el periodo es superior a los 20 días (Fig: 10). Nótese que el Atlas cataloga algunas estrellas con amplitudes muy pequeñas, donde esta progresión es poco visible.

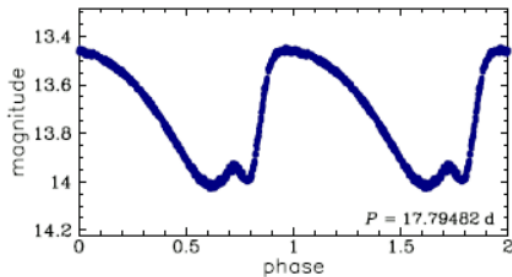


Figura 10: Curva de magnitud con respecto a fase de una ceféida clásica en modo fundamental de oscilación. La progresión de Hertzsprung es visible justo antes de un máximo. Suponemos que, puesto que el periodo aproxima los 20 días, ya nos encontramos del otro lado de la evolución de este fenómeno.

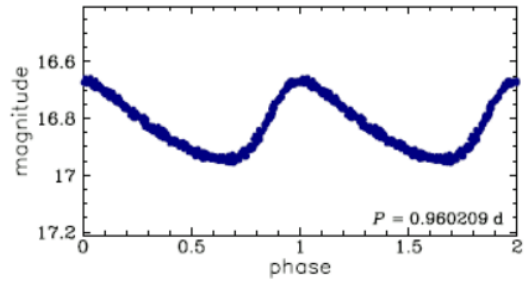


Figura 11: Curva de magnitud con respecto a fase de una ceféida clásica oscilando en el primer armónico. Vemos que no hay progresión de Hertzsprung y que la amplitud de la oscilación es menor que para una estrella en el modo fundamental.

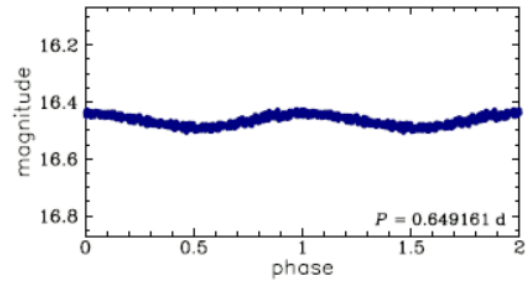


Figura 12: Curva de magnitud con respecto a fase de una ceféida clásica oscilando en el segundo armónico. La amplitud de la oscilación es muy pequeña, y la oscilación en sí es prácticamente sinusoidal.

En el primer armónico, las amplitudes suelen ser más pequeñas y las curvas más simétricas (como en los previamente estudiados sistemas binarios). Su periodo depende de la metalicidad del medio, pero el atlas no da una escala para esto de manera directa. Sin embargo, sí menciona periodos que no pasan de los 10 días y que no tienen límite inferior, teniendo una conexión suave y directa con estrellas tipo Delta Scuti, estrellas que no nos interesan el día de hoy, pero que podemos suponer de periodos muy bajos. La frontera entre estos tipos de estrellas fue puesta por el OGLE en 0.24 días (Fig: 11). Lógicamente, al ver cómo ha evolucionado la amplitud en estas estrellas, el segundo armónico tiene una amplitud muy pequeña. La mayoría existe en lugares con pocos metales, y son tan raras que el OGLE ha detectado menos de 100 entre las nubes de magallanes menor y mayor (Fig: 12).

El lector podrá haberse dado cuenta de que es posible que las estrellas pulsen en varios modos. En estos casos, lo único curioso que pasa es que las curvas de luz se ven más gruesas, especialmente al mezclar el modo fundamental y el primer armónico. La mayoría del tiempo, se obtienen estrellas con primer y segundo armónico, que presentan curvas enos dramáticas que la anterior combinación. Cuando se combinan estos tres modos de oscilación, aunque sea muy raro (10 ejemplares catalogados), las oscilaciones se

vuelven caóticas y las curvas parecen tener pelos: no presentan una continuidad suave como en anteriores ejemplos.

Por último, es importante notar que hay ejemplos de cefeidas en un sistema binario. Estos fenómenos le permitieron a los físicos resolver el problema que tenían entre lo que mostraban los modelos de pulsación y los modelos de evolución estelar para la masa de una estrella. Gracias al sistema binario, se puede conocer directamente la masa de la cefeida y solucionar estas discrepancias de manera tajante.

2.2.2 RR Lyrae

Este tipo de estrellas contiene estrellas viejas, ligeras, con pulsaciones radiales de entre 0.2 y 1 día de periodo. Están en una región particular de los diagramas de estrellas: la intersección de la rama horizontal con la banda de inestabilidad. Como están en esta rama, todas tienen más o menos la misma magnitud absoluta: son buenas indicadores de distancias. Además, al ser viejas, permiten ubicar propiedades químicas y dinámicas de los miembros más viejos del universo. Igual que las cefeidas, pulsan en el modo fundamental, primer armónico y una mezcla de los dos. Según reporta el atlas, que pulsen en el segundo armónico es un tema controversial.

En el modo fundamental(RRab), la subida de luminosidad es muy abrupta mientras que la pérdida de luminosidad es gradual (Fig: 13). Esto, claro, hablando en la escala de pulsación de una estrella de este tipo, generalmente entre un poco menos de medio día y un día. Entre menor sea el periodo, mayor es la amplitud de variación de la magnitud de la estrella. Además, un estudio profundo de la curva de luz detalla la composición de la estrella; esto es algo que no cubriremos. Algo un poco más importante es el efecto Blazhko: la amplitud de pulsación va cambiando con el tiempo de diversas maneras, regulares o irregulares. Generalmente, las curvas de magnitud van y vienen entre dos modos.

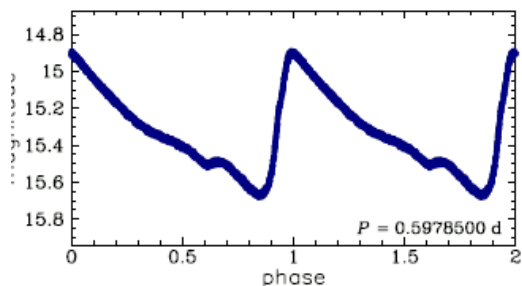


Figura 13: Curva de magnitud con respecto a fase de una estrella tipo RR Lyrae en su modo de oscilación fundamental. Se observa el comportamiento de ascensión fuerte y descenso gradual.

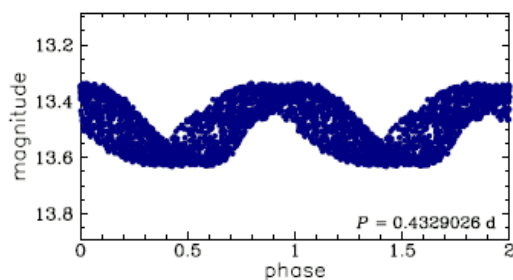


Figura 14: Curva de magnitud con respecto a fase de una estrella tipo RR Lyrae oscilando en el primer armónico. Se ve una Línea gruesa, mostrando la diferencia de periodo a lo largo del periodo en el que se tomaron los datos.

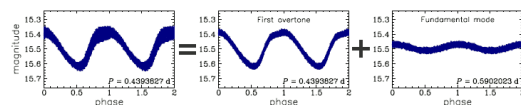


Figura 15: Curva de magnitud con respecto a fase de una estrella tipo RR Lyrae oscilando en una combinación de modo fundamental y primer armónico. Se observa la descomstrucción de la señal así como la variación de amplitud de la oscilación con el tiempo.

En el primer armónico(RRc), los periodos varían entre un poco más de 4 horas y un poco más de 12 horas. La forma de la curva es mucho más sinusoidal. Lo interesante de este modo es que muchas estrellas así cambian su periodo de pulsación con el tiempo, especialmente las que tienen un periodo de más de 0.35 días (Fig: 15). Estas también presentan, aunque en una cantidad mucho menor, el efecto Blazhko. Las estrellas mixtas(RRd) tienen una particularidad con respecto a las fundamentales, y es que el modo fundamental de oscilación aquí es mucho más sinusoidal, y menos amplio (Fig: ??). Estas también pueden presentar el efecto Blazhko, aunque sea raro.

Por último, existen dos tipos más de RR Lyrae: las que cambian de modo(aunque esto sea difícil de detectar debido a que nosotros trabajamos en escala de tiempo humana y no estelar) y las pseudo RR Lyrae. Estas últimas son estrellas pulsantes que hacen parte de un sistema binario eclipsante. Se encontró una estrella que puede ser de este tipo, pero su masa es muy pequeña y no concuerda con las predicciones teóricas de una RR Lyrae. Por ende, es posible que estemos viendo un nuevo tipo de estrellas pulsantes, con evolución y estructura interna totalmente diferentes a las de una RR Lyrae tradicional. Estas se llamarían Pulsantes de evolución Binaria(Traducción del autor), y un 0.2 por ciento de las RR Lyrae serían de este tipo.

2.2.3 Mira

Este es el primer tipo, de dos tipos de estrellas que nos interesan hoy, que hacen parte de las Long-period Variables(LVP), con las que terminaremos este repaso del atlas

de estrellas variables. Según el atlas, las Mira son las más espectaculares de las LVP. Esto es porque presentan cambios dramáticos en su brillo en el espectro visible. Generalmente, las Mira solo pulsan en el modo fundamental. Son gigantes frías, que están cerca de la rama asintótica de gigantes. Pulsan en periodos de entre 80 y 1000 días, con amplitudes de hasta 9 magnitudes y, aunque las curvas no se repitan perfectamente ciclo a ciclo, son bastante estables para una variable semi regular. Hay dos tipos de Mira: las ricas en oxígeno y las ricas en carbono, siendo estas últimas las que muestran curvas más irregulares, probablemente debido a que estas estrellas proyectan material alrededor de ellas y oscurecen el medio interestelar (Fig. 16).

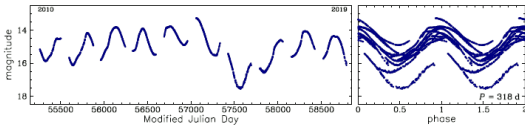


Figura 16: Curva de magnitud con respecto a fase de una estrella tipo Mira rica en carbono. Se observan, a la izquierda, los datos tomados a lo largo del tiempo, y a la derecha los datos superpuestos para completar un ciclo de pulsaciones. Para una Mira rica en oxígeno, solo cambia la separación entre las líneas del gráfico derecho, siendo estas más uniandes y de cambios más intensos que las de carbono.

2.2.4 Variables Semiregulares

Nuestra última parada en la revisión del atlas de estrellas variables se encuentra en las variables semiregulares (SRVs). Son estrellas gigantes en la rama asintótica, o supergigantes rojas con periodos de 30 a 500 días. Obtienen su nombre de sus curvas de luz, tanto periódicas como irregulares. Algunas, evidentemente, tienen cambios más drásticos, y por ende periodicidades poco definidas. Asimismo, es posible que alternen entre cambios periodicos e irregulares a lo largo del tiempo (Fig. 17). Es importante saber que, para estrellas de este tipo donde la periodicidad es persistente y la amplitud de los cambios de luz es relativamente grande (SRa), la única distinción existente con respecto a las Mira es que la amplitud de luz entre pico y pico es menor a 2.5 magnitudes. Dependiendo del momento en el que se observen, su clasificación puede cambiar. Su otro distintivo es el número de estados de oscilación excitados: Las SRV están pulsando en dos modos (fundamental y primer armónico), mientras que las Mira no.

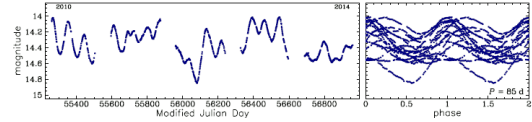


Figura 17: Curva de magnitud con respecto a fase de una estrella pulsante semivariable. Se ve la dificultad de lecturas de un periodo o pico claro en amplitud, de ahí el nombre semivariable. Es importante notar que algunas estrellas son más claras que otras en cuanto a sus pulsaciones. Con los datos que se pueden tomar, que siempre son por periodos debido a la posición de la estrella en el universo y, a veces, al clima del observatorio, es aún más complejo observar estas estrellas.

2.3 Condición de eclipse

Ahora que terminamos de hablar de tipos de estrellas variables, es momento de realizar una pequeña demostración sobre la condición que deben cumplir las estrellas binarias para ser eclipsantes desde nuestro punto de vista. Se entiende que tienen que estar en el mismo plano en el que estamos observando, pero eso puede ser un poco más fino. Si se supone que la condición para que sean eclipsantes es que exista por lo menos un eclipse parcial, entonces no es solo un tema de que el plano por el que se observan las estrellas sea el mismo para ambas, sino que hay un poco de espacio para encontrar binarias "parciales".

Por ende, vamos a imaginar un universo sencillo: o la primera estrella está en frente nuestro y siempre se mantiene en ese plano y en esa posición (adelante de su compañera), o la primera estrella está atrás de su compañera, pero siempre en el plano de observación. Es decir, en vez de necesitar que el ángulo Φ al que estamos observando sea el ángulo al que están las dos estrellas, tenemos un poco más de margen: tenemos un ángulo $\Phi \pm \phi$. La mala noticia es que a menos que cambiemos nuestra posición, estas estrellas eclipsantes seguirán siendo parciales, ya que ellas no cambiarán su posición en el plano perpendicular al de observación. En definitiva, mientras una estrella se ubique en el plano de observación orientado a Φ grados, necesitamos que la otra estrella se encuentre en un plano $\Phi \pm \phi$.

Existe además el caso en el que este Θ sea a veces demasiado grande pero que a veces cumpla con nuestras necesidades. Pero entonces, ¿cómo son estos ángulos tales que la estrella sea eclipsante?

Tras un cálculo manual, realizado en la imagen (Fig. 18), se llega a la conclusión de que $\phi = \arcsin(\frac{r+R}{D})$, donde r y R son los radios de cada estrella y D es la distancia a la estrella por fuera del plano original de visión. Evidentemente, como el lector podrá notar, se asumió que en un triángulo rectángulo formado entre las estrellas y el plano de visión del observador, el lado entre la segunda estrella y el plano medía la suma de los radios de ambas estrellas. Esto, evidentemente, no es del todo correcto, pero como son objetos estelares muy lejanos, podemos interpretar así la geometría; la diferencia con el resultado real sería, espe-

ramos, muy pequeña. Además, suponemos que, para que un sistema sea binario, la distancia entre la tierra y una y la tierra y la otra es relativamente similar. O sea, $D = L$. Además, estas distancias son mucho mayores que la suma de radios de las estrellas, por lo que el argumento del arco-seno, que es la inversa del seno, es muy pequeño. Entonces, se aproxima el seno como el valor de su argumento, y se obtiene que:

$$\phi \leq \frac{r+R}{D} \quad (1)$$

Según entiende el autor, encontrar el radio de las estrellas de un sistema binario no es complicado, ya que hay métodos de determinarlo mediante la órbita de las estrellas entre sí, encontrando su masa, y computando esto con ecuaciones que relacionan sus colores, masas y brillos con su radio.

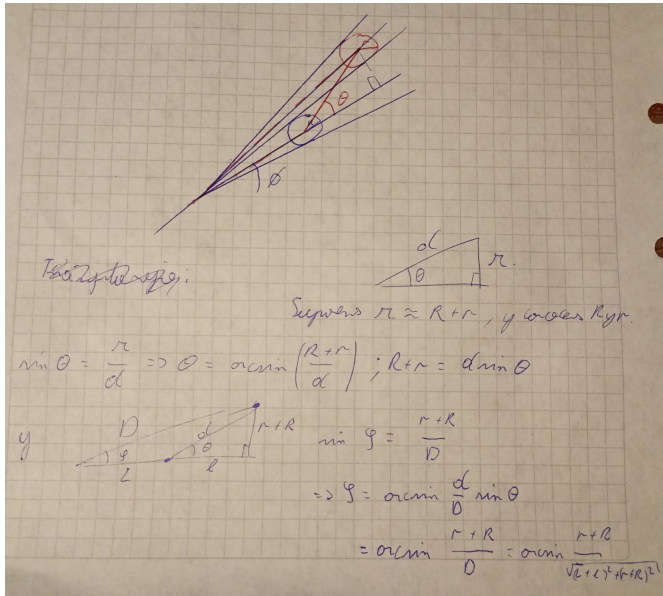


Figura 18: Demostración manual del ángulo de separación entre los planos de observación de dos estrellas de un sistema binario para que el observador las considere eclipsantes.

3 Conclusiones

Al revisar varios tipos de estrellas variables, observamos los dos tipos principales que existen, y pudimos asimismo ver que no importa el estilo, tamaño, peso, color, o medio de una estrella, puesto que siempre va a haber una posibilidad de que esa estrella sea variable a su manera. Vimos, además, que la naturaleza viene por encima de lo que realiza el ser humano, ya que muchas veces la diferencia entre dos tipos de estrellas variables está sujeta a simple interpretación del científico, al momento de la vida de la estrella o, tal vez, a la necesidad de clasificación metódica y definitiva del científico humano.

Se dijo, además, que existen unas condiciones muy específicas para hacer de un sistema binario un sistema eclipsante.

principalmente debido a la posición del ser humano en el cosmos. Vemos, entonces, que la clasificación de las estrellas en el cosmos está supremamente ligada a lo que observamos desde nuestro planeta: la ciencia sigue siendo, ante todo, la observación de los fenómenos del universo por parte del ser humano.

Referencias

- [García-Varela, 2026] García-Varela, J. A. (2026). Introducción a las estrellas variables. Clase Magistral, [Astrofísica Observacional con Machine Learning, Universidad de Los Andes].
- [Mennickent et al., 2003] Mennickent, R. E., Pietrzyński, G., Diaz, M., and Gieren, W. (2003). Double-periodic blue variables in the magellanic clouds. *Astronomy and Astrophysics*, 399:L47–L50.
- [Wikipedia contributors, 2026a] Wikipedia contributors (2026a). Lóbulo de roche. Accessed: 2026-04-12.
- [Wikipedia contributors, 2026b] Wikipedia contributors (2026b). Variable star. Accessed: 2026-04-12.